

TP N3

Bazan_Carrizo_Juan_Francisco_13358

Movil
- nombre: String = ""
- id: String = ""
- encendido: Bool = false
- velocidadActual: Int = 0
- posicion: Int = 0
- desplazamientoTotal: Int = 0
+ Movil(nombre: String = "", id: String = "", encendido: Bool = false, velocidadActual: Int = 0, posicion: Int = 0, desplazamientoTotal: Int = 0)
+ iniciarMovil(): void
+ modificarVelocidad(velocidad: Int): void
+ getVelocidadActual(): Int
+ detenerMovil(): void
+ desplazar(tiempoSegundos: Int): void
+ mostrarDatosActuales(): void

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <cstdlib>

class Movil {
private:
    std::string nombre;
    std::string id;
    bool encendido;
    int velocidadActual;
    int posicion;
    int desplazamientoTotal;

public:
    Movil(
        std::string nombre = "",
        std::string id = "",
        bool encendido = false,
```

```

    int velocidadActual = 0,
    int posicion = 0,
    int desplazamientoTotal = 0) :
        nombre(nombre),
        id(id),
        encendido(encendido),
        velocidadActual(velocidadActual),
        posicion(posicion),
        desplazamientoTotal(desplazamientoTotal)
    {}

void iniciarMovil() {
    encendido = true;
}

void modificarVelocidad(int velocidad) {
    velocidadActual = velocidad;
    encendido = (velocidad != 0);
}

int getVelocidadActual() {
    return velocidadActual;
}

void detenerMovil() {
    velocidadActual = 0;
    encendido = false;
}

void desplazar(int tiempoSegundos) {
    if (!encendido || tiempoSegundos <= 0) {
        return;
    }

    int desplazamiento = velocidadActual * tiempoSegundos;

    posicion += desplazamiento;
    desplazamientoTotal += std::abs(desplazamiento);
}

void mostrarDatosActuales() {
    std::cout << "Movil: " << nombre
              << " | Patente: " << id
              << " | Estado: " << (encendido ? "en movimiento" : "detenido")
              << " | Velocidad: " << velocidadActual
              << " | Posicion: " << posicion
              << " | Desplazamiento total: " << desplazamientoTotal <<

```

```

std::endl;
    }
};

int main() {
    Movil TITO("TITO", "AB123CD");

    Movil SW4(
        /* nombre = */ "SW4",
        /* id = */ "SW4-001",
        /* encendido = */ true,
        /* velocidadActual = */ 20,
        /* posicion = */ 100,
        /* desplazamientoTotal = */ 0
    );

    // Estados iniciales.
    std::cout << "Estado inicial de TITO:" << std::endl;
    TITO.mostrarDatosActuales();

    std::cout << "Estado inicial de SW4:" << std::endl;
    SW4.mostrarDatosActuales();

    // Desplazamientos y cambios de velocidad.
    TITO.iniciarMovil();
    TITO.modificarVelocidad(10);
    TITO.desplazar(5);
    TITO.desplazar(2);
    TITO.detenerMovil();

    SW4.desplazar(3);
    SW4.modificarVelocidad(5);
    SW4.desplazar(2);
    SW4.detenerMovil();

    // Estados finales y distancias totales.
    std::cout << "\nEstado final de TITO:" << std::endl;
    TITO.mostrarDatosActuales();

    std::cout << "Estado final de SW4:" << std::endl;
    SW4.mostrarDatosActuales();

    return 0;
}

```